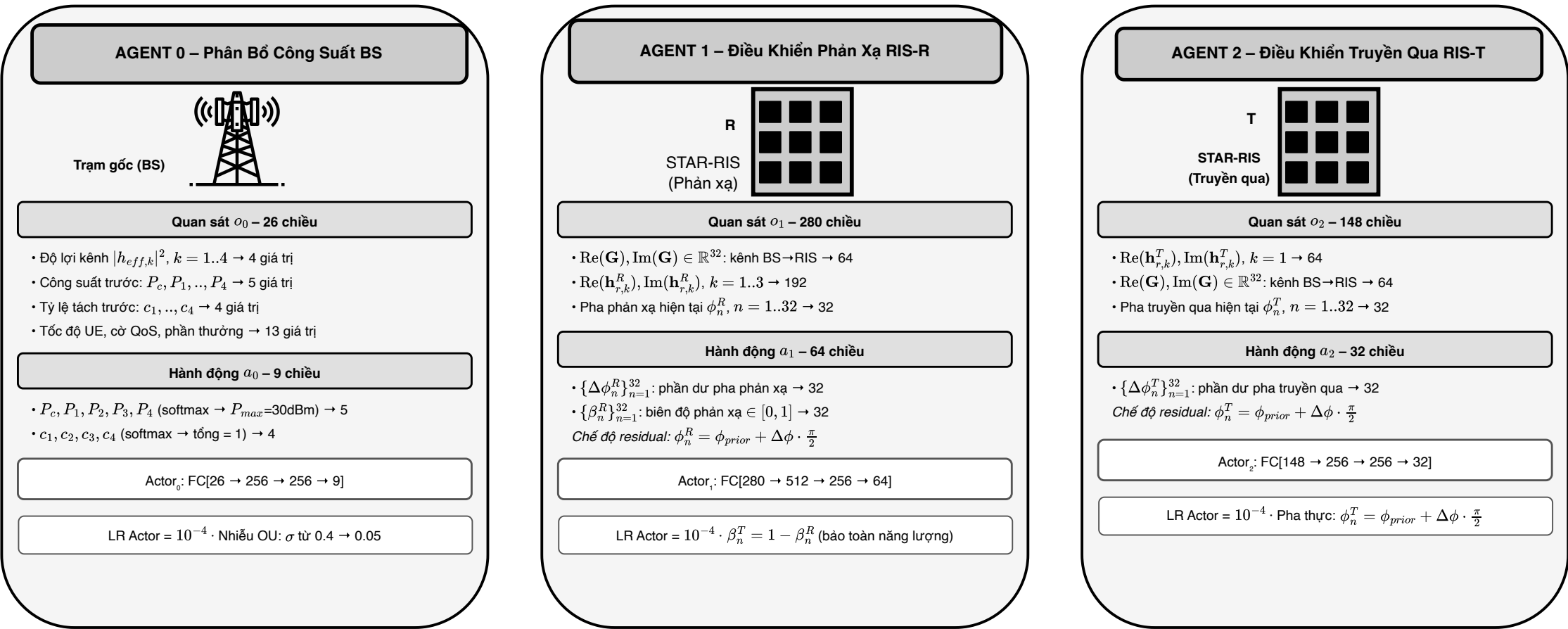


Hình 2.6 – Phân Rã 3 Agents MADDPG: Phân Công Chức Năng và Không Gian Quan Sát/Hành Động



CRITIC TẬP TRUNG (Chỉ dùng khi Huấn Luyện)

$Q_i(o_1, o_2, o_3, a_1, a_2, a_3; \theta_{Q_i})$
Đầu vào: 26 + 280 + 148 + 9 + 64 + 32 = 559 chiều

Cập nhật Critic: $\mathcal{L}(\theta_{Q_i}) = \mathbb{E}[(Q_i(s, a) - y_i)^2]$
 $y_i = r + \gamma Q'_i(s', a'_1, \dots, a'_3) \cdot$ LR Critic = $5 \times 10^{-4} \cdot$ Batch = 256

Phần thưởng chia sẻ (Cooperative): tất cả agents nhận cùng r_t
 $r_t = 1.5 R_{sum, norm} - \lambda \sum_k \max(0, R_{min} - R_k)^2 + \text{bonus}$

Khi Triển Khai Thực Tế: Mỗi Agent chỉ dùng quan sát cục bộ riêng — Không cần Critic — Không cần thông tin toàn cục